Universidade do Algarve

2º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2024/2025

Nome: .....

Nº: ..... Data: 12/05/2025

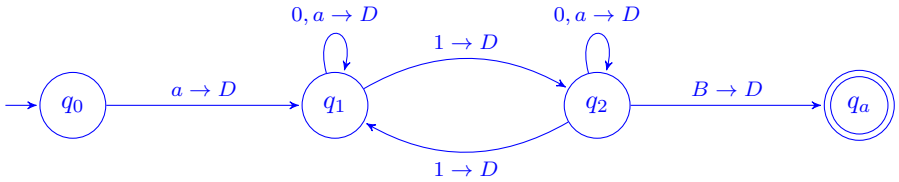
Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1, a\}$ e a linguagem $A = \{w \in \{0, 1, a\}^* : w$ começa com a e tem um número ímpar de 1's$\}$.

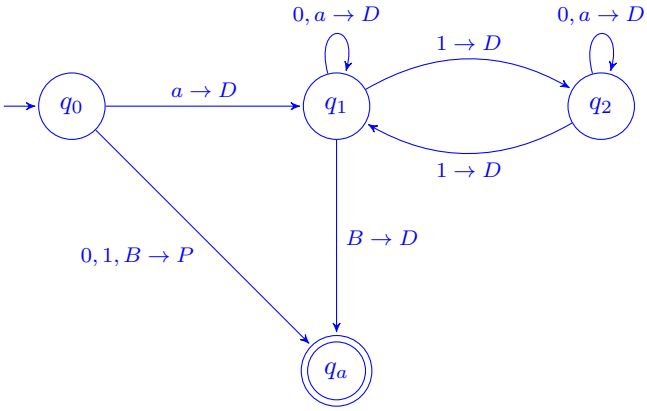
   (a) Se possível, determine uma máquina de Turing que decida a linguagem A. (2,0 val.)

   A máquina de Turing apresentada abaixo aceita apenas as palavras que pertencem a A e acaba por parar para qualquer input, pelo que decide A. Ela funciona do seguinte modo. Na transição do estado q_0 para o estado q_1, é garantido que o input começa com um a. Depois a máquina de Turing vai lendo o input da esquerda para a direita, e vai guardando a paridade do número de 1's que apareceram até ao momento. O estado q_1 corresponde a um número par de 1's, e o estado q_2 corresponde a um número ímpar de 1's. Se a máquina encontrar um B no estado q_2, isso significa que o input tem um número ímpar de 1's e que, portanto, o input deve ser aceite, e rejeitado nos restantes casos.



   (b) A linguagem $\overline{A} = \Sigma^* - A$ é recursivamente enumerável? (1,0 val.)

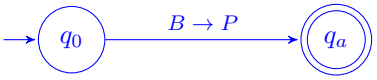
   Pode-se adaptar a máquina de Turing M da alínea anterior, como indicado abaixo, para obter uma máquina de Turing que aceita (rejeita) um input se este for rejeitado (aceite, respetivamente) por M. Esta máquina vai decidir, e logo aceitar, a linguagem $\overline{A} = \Sigma^* - A$, pelo que $\overline{A}$ é recursivamente enumerável.



2. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Duas linguagens $A, B \subseteq \{0,1\}^*$ com as seguintes propriedades: A e B são recursivamente enumeráveis e $A \circ B$ não é recursiva. (1,0 val.)

   Tomando $A = \{\varepsilon\}$ e $B = H_{paragem}$, temos que $H_{paragem}$ é recursivamente enumerável, como visto nas aulas. A linguagem A também é recursivamente enumerável, já que é aceite pela máquina de Turing indicada abaixo. Mas $A \circ B = H_{paragem}$ não é uma linguagem recursiva, como visto nas aulas.

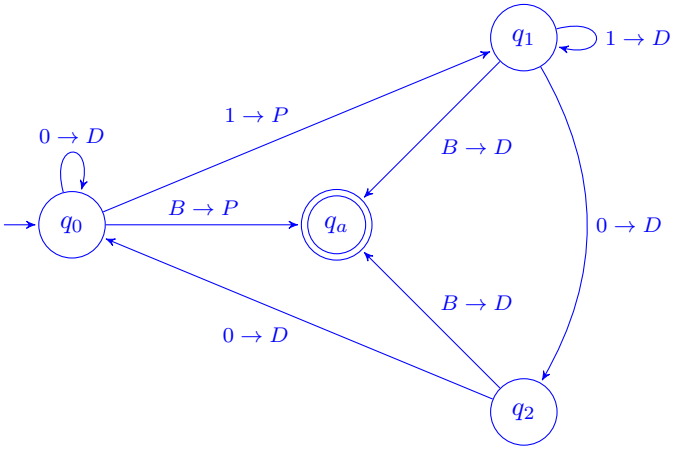


   (b) Uma linguagem recursiva $C \subseteq \{0,1\}^*$ tal que $D \leq_P C$ para qualquer linguagem D em NP. (1,0 val.)

   Por definição, uma linguagem L é NP-completa se satisfaz as seguintes duas condições:
   (1) $L \in NP$;
   (2) $D \leq_P L$ para qualquer linguagem D em NP.
   Em particular como qualquer linguagem em NP é decidida (em tempo polinomial) por uma máquina de Turing, ela será recursiva. Logo, se C for uma linguagem NP-completa, ela irá satisfazer as condições pedidas. Como visto nas aulas, a linguagem SAT é NP-completa, pelo que podemos tomar $C = SAT$.

   (c) Uma máquina de Turing com uma fita que decida a linguagem $E = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ não contém a subpalavra } 101\}$. (2,0 val.)

   A máquina de Turing indicada abaixo procura pela subpalavra 101, lendo o input da esquerda para a direita. O estado q_0 indica que no presente momento ainda não se tem nenhuma subpalavra que se possa aproveitar para obter a subpalavra 101. O estado q_1 indica que estamos na presença da subpalavra 1, e o estado q_2 que estamos na presença da subpalavra 10. Se aparecer um 1 no estado q_2, o input tem a subpalavra 101, e deve ser rejeitado, o que acontece não definindo essa transição. Se for possível percorrer o input até encontrar um B sem nunca encontrar a subpalavra 101, então o input deve ser aceite.



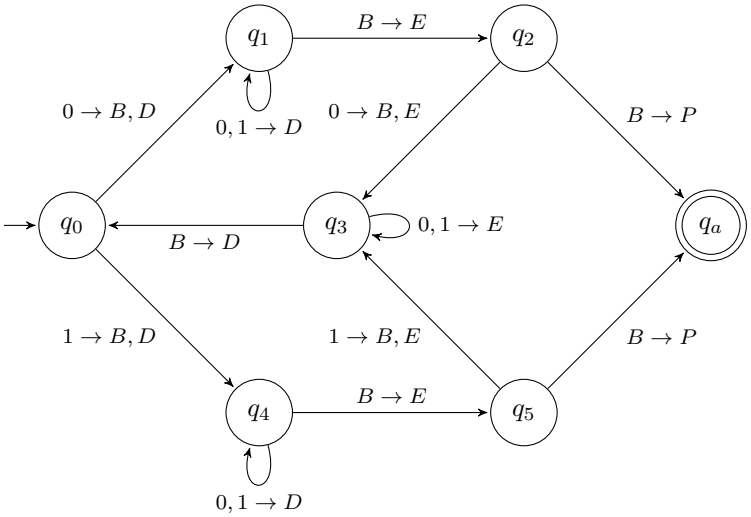
(d) Uma linguagem $F \subseteq \{0,1\}^*$ que seja decidida em tempo $O(n^2)$ por uma máquina de Turing com 3 fitas, mas que não seja decidida em tempo polinomial por nenhuma máquina de Turing com 1 fita. (1,0 val.)

Impossível. Como visto nas aulas, qualquer linguagem decidida em tempo $f(n)$ (com $f(n) \geq n$) por uma máquina de Turing com k fitas, pode ser decidida por uma máquina de Turing com uma só fita. Em particular, se F é decidida em tempo $O(n^2)$ por uma máquina de Turing com 3 fitas, então ela será decidida em tempo $O(n^4)$ por uma máquina de Turing com 1 fita, e logo em tempo polinomial.

(e) Uma linguagem $G \subseteq \{0,1\}^*$ que pertença a $NTIME(n^{200})$. (1,0 val.)

A linguagem $G = \{\varepsilon\}$ pode ser decidida em tempo $O(1)$ pela máquina de Turing da alínea a), uma vez que a máquina vai parar para qualquer input com um só passo de computação. Logo $G \in TIME(1) \subseteq NTIME(1) \subseteq NTIME(n^{200})$.

3. Considere a máquina de Turing descrita abaixo.



(a) Qual é a linguagem decidida por esta máquina de Turing? (2,0 val.)

A linguagem decidida por esta máquina de Turing é $A = \{w \in \{0,1\}^* : w = w^{\mathcal{R}}$ e $|w|$ é ímpar$\}$. A máquina de Turing funciona efetuando ciclos onde percorre o input da esquerda para a direita, para verificar se o símbolo mais à esquerda é igual ao símbolo mais à direita (se não for, rejeitar o input), apagando estes dois símbolos e reposicionando a cabeça de leitura no elemento mais à esquerda que não é B. Este procedimento é repetido através da aplicação de vários ciclos, para garantir que $w = w^{\mathcal{R}}$, até que só sobre um símbolo que não seja B, o que garante o comprimento ímpar do input (se só sobrar B's, rejeitar). Neste momento a palavra é aceite pela máquina de Turing.

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,0 val.)

De acordo com o funcionamento descrito na alínea a), cada ciclo demora $O(n)$, pois percorre o input (de tamanho n) da esquerda para a direita e depois no sentido contrário. No máximo serão efetuados $O(n)$ ciclos até que a máquina de Turing aceite (se rejeitar, a computação acaba antes). Logo o tempo de execução é $O(n^2)$.

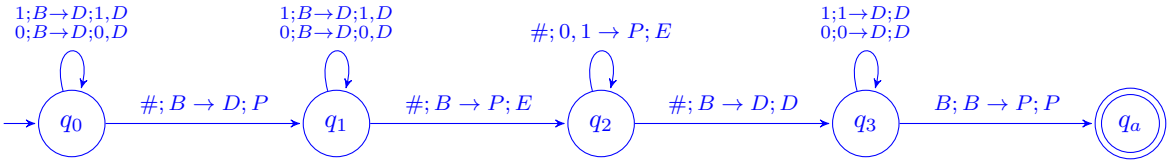
4. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{u\#v\#uv \in \{0,1,\#\}^* : u, v \in \{0,1\}^*\}.$$

Por exemplo 010#01#01001 $\in A$, mas 010#01#010010 $\notin A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que decida a linguagem A. (3,0 val.)

A máquina de Turing com duas fitas indicada abaixo decide a linguagem A. Ela funciona do seguinte modo. Primeiro (estado q_0) copia o início do input para a segunda fita, até aparecer o primeiro # (se aparecer primeiro um B, rejeitar). Depois passa por cima do primeiro # na primeira fita, mantendo a cabeça de leitura da segunda fita parada e copia (estado q_1) o resto do conteúdo da primeira para a segunda fita, até aparecer o segundo # (se aparecer primeiro um B, rejeitar). Neste momento a cabeça de leitura da segunda fita é reposicionada no elemento não-branco mais à esquerda (estado q_2) e o conteúdo não-B da segunda fita é comparado símbolo a símbolo (estado q_3) com o conteúdo da primeira fita após o segundo #. Se coincidirem, o input é aceite, caso contrário é rejeitado.



(a) Mostre que $A \in P$. (2,0 val.)

De acordo com a descrição do funcionamento da máquina de Turing apresentada na alínea anterior, a máquina demora tempo $O(n)$ a percorrer o input da primeira fita, para o copiar para a segunda fita, até encontrar o segundo #. Depois demora mais tempo $O(n)$ para reposicionar a cabeça de leitura da segunda fita no elemento não-branco mais à esquerda. Finalmente, a comparação do conteúdo da segunda fita com o conteúdo da primeira fita após o segundo # demora tempo $O(n)$, pelo que o tempo total de computação para um input de tamanho n é $O(n)$ (de notar que se um input é rejeitado, a computação demora menos tempo do que no caso da aceitação), e portanto $O(n^2)$ por uma máquina de Turing com uma fita, pelo que $A \in TIME(n^2) \subseteq NP$.

5. Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Considere a função $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ definida por $f(w) = w^{\mathcal{R}}$. Determine uma máquina de Turing M, utilizando a representação gráfica, que compute a função f. (3, 0 val.)

A máquina de Turing com duas fitas indicada abaixo computa a função f. Ela funciona do seguinte modo. Primeiro (estado q_0) copia o input da primeira para a segunda fita, apagando o conteúdo da primeira fita. Depois (estado q_1) copia o conteúdo da segunda fita (que será o input w) para a primeira fita, enquanto move a cabeça de leitura da primeira fita da esquerda para a direita e a cabeça de leitura da segunda fita no sentido contrário, isto é da direita para a esquerda, o que faz com que o conteúdo da primeira fita seja $w^{\mathcal{R}}$. Durante este processo a segunda fita é apagada. Finalmente (estado q_2) a cabeça de leitura da primeira fita é posicionada no elemento do output mais à esquerda antes de parar a máquina de Turing.

